学 校 代 码 11658　　学　号 202313085404018

中图分类号 G423　　密　级 公开

海南师范大学
HAINAN NORMAL UNIVERSITY

硕 士 学 位 论 文

(学术学位)

虚假机载导航信号识别的深度学习方法研究

Contributions to Deep Learning Method for Identifying False Airborne Navigation Signals

学 生 姓 名 郝厉害

导师姓名与职称 高水平　教授

一 级 学 科 网络空间安全

二 级 学 科 数据安全

研 究 方 向 航空信息网络安全

申请学位类别 工学硕士

培 养 单 位 人工智能学院

2026 年 6 月 28 日

Contributions to Deep Learning Method for Identifying False Airborne Navigation Signals

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Candidate: Lihai HAO

Supervisor: Prof. Shuiping GAO

Hainan Normal University

Haikou, China

原 创 性 声 明

本人郑重声明：所呈交的硕士学位论文《虚假机载导航信号识别的深度学习方法研究》，是本人在导师高水平教授指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，也不包含为获得海南师范大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：_____ 日期：_____

学位论文著作权声明

本论文作者声明：

□本论文全部成果均为本人和指导教师合作研究取得，本人和指导教师都有权使用本成果学术内容（有第三方约定者除外）。

□本论文为指导教师指导下，本人独自完成。本人独自享有本论文的全部著作权。

学位论文作者签名：_____ 指导教师签名：_____

日　　期：_____ 日　　期：_____

学位论文版权使用授权书

本人完全了解海南师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：海南师范大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子文本，允许论文被查阅和借阅。本人授权海南师范大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：_____ 指导教师签名：_____

日　　期：_____ 日　　期：_____

摘　　要

阿司匹林（英语：Aspirin），也称乙酰水杨酸（英语：acetylsalicylic acid），是水杨酸类药物，通常用作止痛剂、解热药和消炎药，亦能用于治疗某些特定的发炎性疾病，例如川崎氏病、心包炎，以及风湿热等等。心肌梗塞后马上给药能降低死亡的风险。本品也能防止血小板在血管破损处凝集，有抗凝作用。高心血管风险患者长期低剂量服用可预防心脏病、中风与血栓。该药还可有效预防特定几种癌症，特别是直肠癌。对于止痛及发烧而言，药效一般会于 30 分钟内发挥。阿司匹林是一种非甾体抗炎药（NSAID），在抗发炎的角色上与其他 NSAID 类似，但阿司匹林还具有抗血小板凝集的效果。

阿司匹林的其中一个常见的副作用是会引起胃部不适。更严重的副作用则包含胃溃疡、胃出血等等，也可能会使气喘恶化。其中年长者、酗酒者，以及还有服用其他非甾体抗炎药或抗凝剂者，出血风险更高，妊娠后期也不建议用药。有感染的孩童不建议用药，因为这会增加患瑞氏综合征的风险。高剂量者可能会引起耳鸣。

虽然它们都有名为水杨酸的类似结构，作用相似（解热、消炎、镇痛），抑制的环氧化酶（COX）也相同，但阿司匹林的不同之处在于其抑制作用不可逆，而且对环氧化酶-1（COX-1）的抑制作用比对环氧化酶-2 的（COX-2）更强。

创新点：

1.“也许有罢，——我想。”我于是吞吞吐吐的说。

2.“那么，也就有地狱了？”

3.“啊！地狱？”我很吃惊，只得支吾著，“地狱？——论理，就该也有。——然而也未必，……谁来管这等事……。”

关键词：课程知识；建构；建构主义；社会建构；个体建构

Abstract

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Innovation:

1. Nulla malesuada porttitor diam.
2. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis.
3. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam.

Keywords: Curricula Knowledge; Construction; Constructivism; Social Constructivism; Individual Constructivism

目　　录

第一章　绪论

1.1　研究背景与概况

就目前的高校科研环境而言，项目规模与经费体量正处于持续扩张的阶段。不过，经费的充裕反而凸显了传统管理手段的疲态。依赖人工录入与陈旧财务系统的单位在应对多源、高维度的经费流转时，经常面临数据同步滞后、分析维度僵化等阻碍。特别是当涉及异常财务行为（如临期突击报销）时，管理者往往无法在第一时间介入，资金管控实质上陷入了被动防守局面。

针对这些现实痛点，构建基于大数据与多维分析的决策支持系统成为突破瓶颈的关键。比起简单的电子化账本，现在的需求更倾向于提供一个立体视域——让经费去向、项目进度与历史支出趋势能够同频呈现。这不仅使资金流向变得清晰，还能将积累的运行数据转化为后续经费分配的参考基准，进而使管理效能的提升幅度远超预期。建立此类多维分析体系，核心目的便是在系统级阻断经费运行中的盲区。

1.2　国内外研究现状

预算编制、费用报销以及事后绩效评估共同构成了高校科研资金运转的核心流程，其统筹效能直接受制于各校现行的资金运作模式。实践表明，该流程在实际操作中仍具有不同程度的优化空间。目前普遍存在的诸多“信息孤岛”现象主要源于传统的管理惯例，使得业务流转往往受困于依赖人工进行跨部门协同的初级阶段。鉴于业务监管相对滞后的现状，学术界与管理界正积极研究基于信息化的解决手段：其核心思路是通过实现资金全生命周期的全流程追踪，将相关的管理行为与审批决策转化为可被数字化的底层数据，以此为各业务环节提供必要的决策支持。

中国的大多数信息技术研究都围绕业务环节的无纸化展开。根据吴丽杰的观点，在智慧财务的大背景下，要把科研、财务和资产这些系统彻底打通，才能实现经费的全程在线管理**?**。周勇也从制度执行的角度分析过监管的漏洞，认为规范业务流程和增强部门联动才是提高效率的关键**?**。这些研究为数字化转型提供了总体基础，但对于实时流计算和全景视角下动态预警指标的探讨相对滞后。

为实现可视化，高性能图表引擎如 ECharts 正在成为趋势。在谢韵佳做学籍管理研究时就发现，可视化模型可以为决策支持提供有效辅助 **?**。王振辉也通过数据验证了直观图表在提升管理效率方面的积极作用 **?**。Gaftandzhieva 认为基于

商业智能的监控系统，代表了国际高等教育管理的一种新范式——显著强化预算执行力度**?**。此外，张翠练设计的交互式查询解决方案，显著地提升了数据透明度与可读性 **?**。

从技术架构的角度来看，Spring Boot 因为稳健性，已经成为备受欢迎的框架之一。文献中指出，它在逻辑分层以及状态持久化方面表现良好，能够处理诸如学生系统之类需要快速迭代的业务场景 **??**。专门针对科研经费全流程分析的系统化框架方面，目前的研究仍然有限。戴建青等人的研究也同样指出，他们提到，管理视角的割裂会限制决策背后的科学准确性，强调需要提升集中式数据管理能力 **?**。

除此之外，人们也高度关注预算执行与绩效之间的联系。张川等人的分析表明当前拥有绩效导向的分析能力的监测体系仍未得到充分完善**?**。Schiller 的调查揭示了缺乏自动化手段给研究人员会带来的艰难的负担，并得出结论认为有必要开发一种数字化监管系统**?**。周芩羽强调了通过信息化提升流程透明度的重要性**?**。由此，将大数据与多维分析相结合，构建的宏观层面的决策支持系统，已成为当前管理研究的一个主要发展趋势 **?**。

1.3 课题要解决的核心点

当前高校经费资助管理中，有些隐性问题极易在实际运行中泛起涟漪，进而引发管理断层。本研究聚焦应对以下三项核心挑战。

滞后的“事后统计”模式是制约资金效能发挥的长期痛点，即异常波动只有在账目形成后才暴露。要在执行链路中实时捕捉异常并非易事，为此，本研究设计了“智能风险标签引擎”，将经费执行率与自然时间进度投射在同一时空维度盲扫。虽然在应用初期，遇到部分刚立项即产生大额设备采购阶段的项目偶尔会触发“执行偏高”的误报，但这种主动防御机制切实打破了以往被动的风险响应僵局。

决策支撑数据的匮乏进一步加剧了管理的盲目性。管理者在批复预算调剂时，常常面临缺乏同类项目基准参考的尴尬。多维分析模型与交互式看板的引入填补了这一空白，系统能将繁杂的流水明细直接转译为自带时间尺度的趋势特征图，决策视角的穿透力因此大幅强化。

针对预算编制与实际开销严重脱节的顽疾，本研究从系统内部强化了“前端预算审定”与“后端报销审计”的业务咬合力。依托底层数据的互联互通，每一笔款项的支出流向均能逆向回溯锁定至具体的预算分项，极大化解了账实不符的风险。

1.4 全文的体系编排

本论文聚焦于科研经费决策支持系统的演进推导与工程实践，总体架构划分为六个核心篇章。

绪论及技术综述环节率先解构了当前的业务痛点，明确了系统革新方向，并依此锚定了由 Spring Boot、MyBatis-Plus 与 Vue 3 组成的全栈技术底座及可视化基建。

在系统构建层面，需求分析与架构设计阶段剥离出研究人员与管理端之间存在的权责孤岛，进而规划出适配大容量财务快照的多维度数据统计及权限管控法则。

最终的技术实践与验证章节，通过代码级的微观剖析，详述了资金硬拦截算法、进度对冲计算及态势感知大屏的落地经过，并在随后充斥着高并发操作与边界异常检验的黑盒测试体系中，客观验证了这套架构模型在应对财金挑战时的工程适应性。文末基于现存的固定参数盲区，对系统未来的智能化演进方向给出了反思与展望。

第二章　模板使用指南

2.1　模板与 LaTeX

使用此模板前，您应该首先具备基本的 LaTeX 知识，如果您刚刚接触 LaTeX，建议您先学习相关教程。建议您去网站 www.latexstudio.net 逛一逛。如果想下载关于 LaTeX 的书籍，不妨去网站 www.book4you.org 看看。

2.1.1　基本使用

对于最基础的使用，您需要更改 main.tex 文件中的个人信息部分，这部分定义了文档生成后的姓名、标题等。之后您只需要更改 section 文件夹下的各文件即可，我们推荐您只修改 main.tex 文件中的个人信息部分以及正文部分中的内容，调换命令的顺序也可能会导致意料之外的事情发生。

2.1.2　模板的新命令

为了方便起见，本模板增加了一些新命令，您也可以在 Settings 文件夹下的 UserTextDef、UserMathDef 以及 UserAlgrCode 文件中创建属于您自己的全新命令。使用简短的命令有助于提高文档协作效率, 这背后的逻辑其实就是你所学的编程思想——把重复动作包装成小函数以便重用，这是计算思维的标准内容。

2.1.3　参考文献数据库文件的制定

在 LaTeX 排版系统中，可以使用 BibTex 文件自动生成参考文献。BibTeX 文件是包含参考文献信息的数据库条目。BibTeX 文件可以手动制作，也可以借助网络环境下载所需的文献引用信息条码。您可以从各类学术搜索网站上选择引用至 BibTex 文件，随后将其中的内容添加至 BibTex 文件夹下的某个 bib 文件下即可。图 **??** 给出了从百度学术网页下载 BibTeX 文件的方法。您可以通过不同文件的存放对您的参考文献进行分类。需要特别提醒你的要点是: 网上下载的 BibTeX 文件或数据库条目的信息不一定完整或准确，自动生成的索引名称也不一定好用好记好区分, 你需要自己做必要的增补或修改, 图 **??** 给出了两个典型的案例: 图 **??** 对应的是从 IEEE Xplore 文献网站下载 BibTeX 文件的情形; 图 **??** 展示的是从 Elsevier 期刊网站下载 BibTeX 文件的情形。图 **??** 生成的信息是不完整的，你看到的那个 GB/T 7714 对应的文献信息也是不完整的。我们建议你将每条文献对应的相关内容一次性做好，免得以后遗忘或错漏。磨刀不误砍柴工，切记！

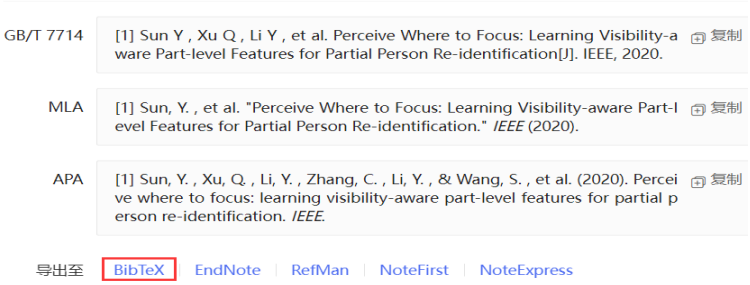
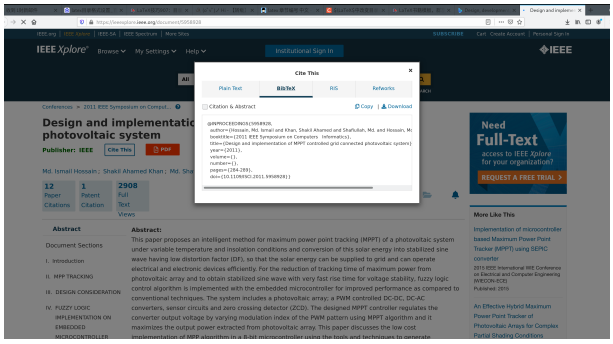
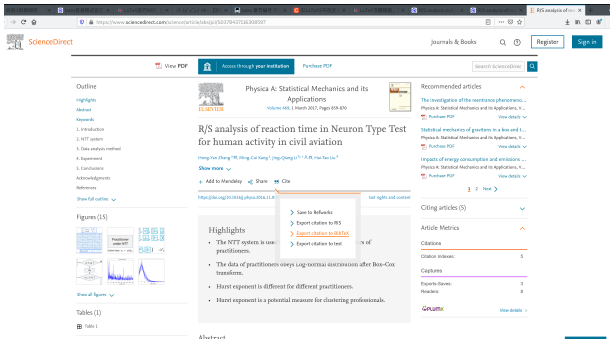


图 2.1　百度学术选择导出 BibTex 文件



(a) IEEE 官网下载 BibTeX 文件



(b) Elsevier 期刊官网选择导出 BibTeX 文件

图 2.2　期刊网站上下载 BibTeX 文件

警告：从期刊官网或百度学术搜素上下载的 BibTeX 文件信息通常不完整，需要自己补全或利用 AI 工具自动补全。务必注意 AI 工具不是万能的，请注意检查核对 AI 输出的结果。虚假文献危害很大，请务必注意避免给自己和导师带来不必要的损失！

2.2 封面选择

2.2.1 本科生毕业设计或学位论文

在`main-BS.tex`文档中，请在文档类型中进行设置。本科生授予的学位是学士，英文单词为 bachelor。

- 人文社科大类章节编号用中文，设置如下：
  `\documentclass[chinesetitlenum,bachelor]{hainnuthesis}`
- 理工科大类章节编号用数字，设置如下：
  `\documentclass[arabictitlenum,bachelor]{hainnuthesis}`

2.2.2 硕士与博士研究生学位论文

专业型学位论文与学术型学位论文

专业型学位 (例如电子信息专业硕士) 与学术型学位 (例如网络空间安全学术硕士) 所采用的封面并不相同，你需要自己选择，这通过文档类型参数`profesdegree`与`academdegree`进行控制。

- 专业型学位，采用的设置如下：
  - 理工大类请看 profesdegree 参数：
    `\documentclass[profesdegree,chinesetitlenum]{hainnuthesis}`
  - 人文社科请看 profesdegree 参数：
    `\documentclass[profesdegree,arabictitlenum]{hainnuthesis}`
- 学术型学位，采用的设置如下：
  - 理工大类请看 academdegree 参数：
    `\documentclass[academdegree,chinesetitlenum]{hainnuthesis}`
  - 人文社科请看 academdegree 参数：
    `\documentclass[academdegree,arabictitlenum]{hainnuthesis}`

硕士论文与博士论文

硕士与博士学位论文,在学位论文信息输入的参数设定列表中,利用`degreelevel`进行区分，如果是硕士则填写“硕士”，如果是博士则填写“博士”

2.3 章节编号差异与风格选择

2.3.1 理工科类专业章节编号

理工科类专业文档的编号使用阿拉伯数字的方式居多，目录层级可能是:

- 第 1 章
- 第 1 节
- 第 1.1 小节

之类的风格。

2.3.2 人文与社会科学类专业章节编号

人文与社会科学类专业文档的编号使用汉字的方式居多，目录层级可能是:

- 第一章
- 第一节
- 第一小节

之类的风格, 或者是: 一、.....；(一)、.....;1、..... 之类的风格。

2.3.3 章节编号与模板参数设定

理工科与人文社科类专业有不同的章节编号传统，为了适应这个特点，在模板的文档类型中有一个参数项可以设定。在 main.tex 文档中的开头处，你可以找到相应的设定方法。

- 人文社科类编号, 可以按照如下方式设定:
  - 专业型学位请看 chinesetitlenum 参数:
    `\documentclass[profesdegree,chinesetitlenum]{hainnuthesis}`
  - 学术型学位请看 chinesetitlenum 参数:
    `\documentclass[academdegree,chinesetitlenum]{hainnuthesis}`
- 理工科科类编号, 可以按照如下方式设定:
  - 专业型学位, 请看 arabictitlenum 参数:
    `\documentclass[arabictitlenum,profesdegree]{hainnuthesis}`

– 学术型学位, 请看 arabictitlenum 参数:
  `\documentclass[arabictitlenum,academdegree]{hainnuthesis}`

这个采用参数 arabictitlenum 与 chinesetitlenum 控制章节编号风格的解决方案是由滴滴研究院的工程师王子昊实现的，感谢他的帮助！

如果你对编号细节不满意，可以手动修改格式控制文件`hainnuthesis.cls`中相应的地方，其它地方不要随意改动，免得发生错误自己难以控制。

2.4 审阅时添加行号

你可以给文档带上`[drafts]`选项，这会给文档加上行号，方便在审阅的时候找到问题的具体位置，方便自己，方便他人！

2.5 数学环境实例

2.5.1 行内公式与行间公式

Newton 第二定律，高中生喜欢写 $f = ma$, 而大学生则经常写成 $f = m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$。定积分 $\displaystyle\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$ 可以用 $G(b) - G(a)$ 来计算，其中 $g(x) = \dfrac{\mathrm{d}G(x)}{\mathrm{d}x}$。

你喜欢线性代数吗？我写个线性方程给你看看

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}, \quad \boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{n\times 1} \tag{2.5.1}$$

特殊地，可以是

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \tag{2.5.2}$$

2.5.2 公式对齐

这里有几个等式

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x, \quad c \in [a, b] \end{aligned} \tag{2.5.3}$$

还有别的等式

$$\sum_{i=0}^{n} x^i = 1 + x + \cdots + x^n \tag{2.5.4}$$

$$= 1 + x(1 + x + \cdots + x^{n-1}) \tag{2.5.5}$$

$$= 1 + x \sum_{j=0}^{n-1} x^j \tag{2.5.6}$$

概率公式: 对于 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 可以得到

$$\Pr(a \le X \le b) = \Pr\left(\frac{a-\mu}{\sigma} \le \frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{b-\mu}{\sigma}\right) \tag{2.5.7}$$

$$= \int_{\frac{a-\mu}{\sigma}}^{\frac{b-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-x^2/2} \,\mathrm{d}x \tag{2.5.8}$$

$$= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right) \tag{2.5.9}$$

2.5.3 特殊环境

这里有一个数学定义

定义 2.1 对于函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 如果它在点 x_0 处连续，那么它在该点处的导数规定为

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \tag{2.5.10}$$

定义 2.2 (内积) $\mathbb{R}^{n\times 1}$ 上的内积规定为

$$\langle \boldsymbol{a} | \boldsymbol{b} \rangle = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i, \quad \forall \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^{n\times 1} \tag{2.5.11}$$

写一个数学定理看看

定理 2.1 设直角三角形的直角边长分别为 a 与 b, 斜边长为 c, 那么

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{2.5.12}$$

写一个命题看看

命题 2.1 对于 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, *Cauchy-Schwartz* 不等式成立

$$|\langle \boldsymbol{a} | \boldsymbol{b} \rangle| \le \|\boldsymbol{a}\| \cdot \|\boldsymbol{b}\| \tag{2.5.13}$$

写一个例子看看

例 2.1 定积分的可加性:

$$\int_0^2 \sin \pi x \,\mathrm{d}\, x = \int_0^1 \sin(\pi x) \,\mathrm{d}\, x + \int_1^2 \sin(\pi x) \,\mathrm{d}\, x$$

例 2.2 导数运算

$$\frac{\mathrm{d}\,[f(x)g(x)]}{\mathrm{d}\,x} = f(x) \cdot \frac{g(x)}{x} + \frac{\mathrm{d}\,f(x)}{\mathrm{d}\,x} \cdot g(x) \tag{2.5.14}$$

$$\frac{\partial(uv)}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} v + u \frac{\partial v}{\partial x} \tag{2.5.15}$$

$$\nabla^2 u(x, y, z) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \tag{2.5.16}$$

引理 2.1 如果对于任意的 $f \in C[a, b]$, 等式

$$\int_a^b g(x) f(x) \,\mathrm{d}\, x = 0$$

成立，那么 $g(x) \equiv 0$.

性质 2.1 (反对称性) 对于 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^{2\times 1}$, 可以得到

$$\det(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = -\det(\boldsymbol{b}, \boldsymbol{a})$$

性质 2.2 (可加性) 对于 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^{2\times 1}$, 可以得到

$$\det(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = \det(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{c}) + \det(\boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$$

性质 2.3 (多重线性) 对于 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2 \in \mathbb{R}^{2\times 1}$ 以及 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, 可以得到

$$\det(\lambda_1 \boldsymbol{a}_1, \lambda_2 \boldsymbol{a}_2) = \lambda_1 \lambda_2 \det(\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2)$$

推论 2.1 对于 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, 有

$$\|\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}\|^2 + \|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}\|^2 = 2(\|\boldsymbol{a}\|^2 + \|\boldsymbol{b}\|^2)$$

2.6 绘图工具的选择

绘图工具很多，你可以选择商用软件，例如 Visio(通常是在 Windows 上使用),也可以是跨平台的开源绘图工具,例如小巧强大的 drawio, 下载链接是https:

//github.com/jgraph/drawio-desktop/releases, 打开网页链接，选择你要的版本。相信你一定会喜欢它的!

2.7 流程图绘制

2.7.1 使用 Tikz 绘制流程图

图 ??是使用 Tikz 绘制的流程图。

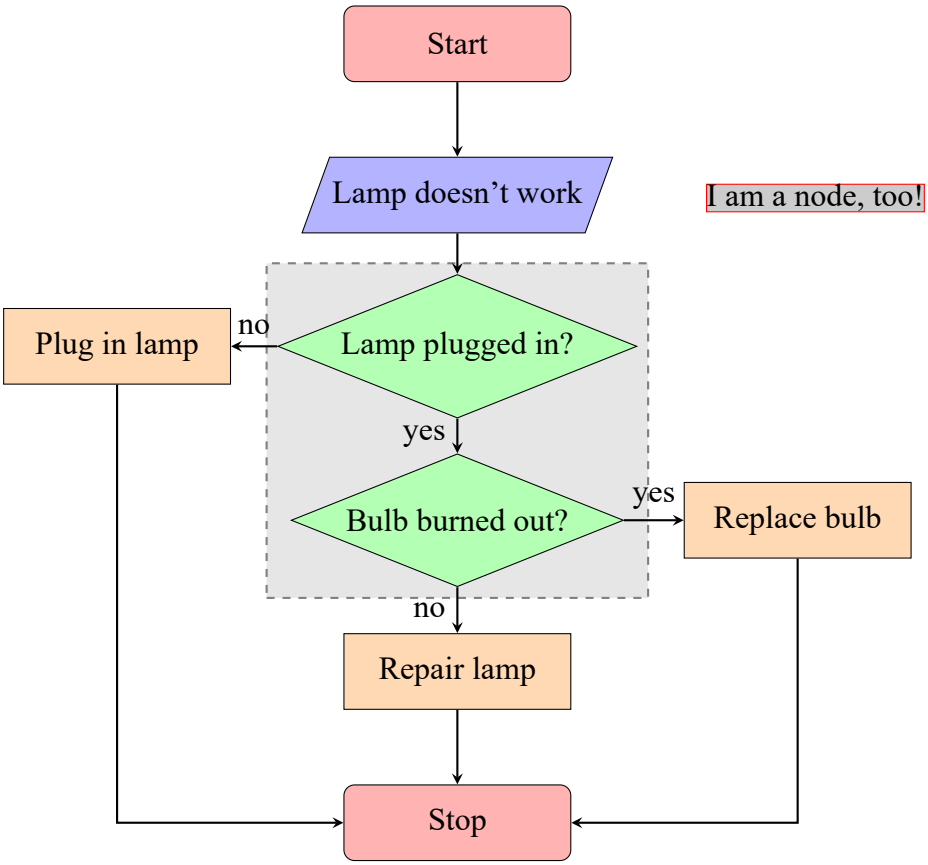


图 2.3 使用 Tikz 绘制流程图

2.7.2 插入其他软件绘制的流程图

图 ?? 是使用 Visio 绘制后保存为 jpg 格式的流程图，使用正常插入图片的方法即可。

2.7.3 Tikz 绘制思维导图

图 ??是 Tikz 绘制的思维导图，关于 Tikz 更多信息可以查看https://www.cnblogs.com/tsingke/p/6649800.html

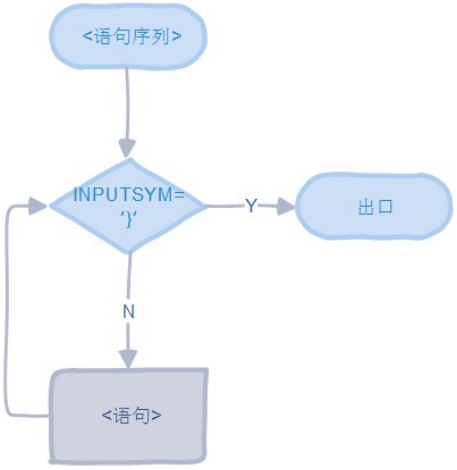


图 2.4　使用 Visio 绘制的流程图

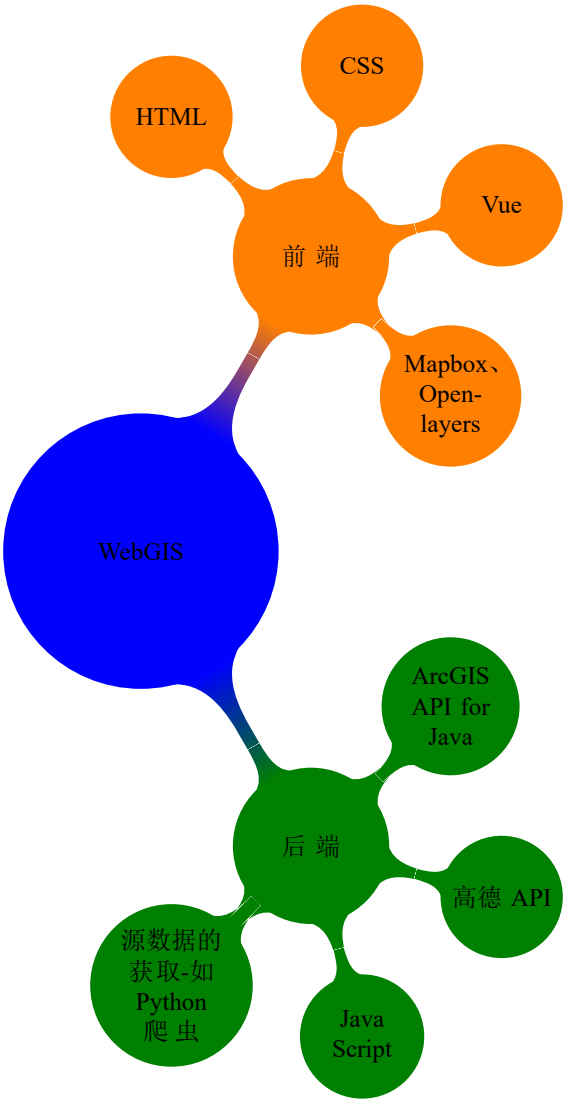


图 2.5　WebGIS 技术思维导图

2.8 表格示例

2.8.1 简单表格

表 2.1 一个简单的表格

功能	WEB	APP
注册	√	√
登录	√	√
推送	×	√

表 2.2 自定义表格

功能	WEB	APP
注册	√	√
登录	√	√
推送	×	√

表 2.3 绘制斜线表头

星期 / 课程 / 节次	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
上午 1-2	经济学	量子力学	微波原理	编译原理	计数组合学	学术讲座
上午 3-4	微波原理	学术写作	计数组合学	经济学	民法典专题	学术讲座

2.8.2 复杂表格

去网站 https://www.tablesgenerator.com/latex_tables看看，你肯定会喜欢的! 更改好表格的数据后，点击 Generate 即可生成 LaTeX 代码！2025 年以来，利用 AI 自动处理表格是很时髦的，你可以试试看！

2.8.3 支持自动添加表头的换页表格

如表 **??** 所示.

表 2.4 某个用于测试的表格

x	$\sin x$	$5x^2+3x+3$	$\log_{10} x$
1.00	0.02	11.00	0.00
2.00	0.03	29.00	0.30
3.00	0.05	57.00	0.48
4.00	0.07	95.00	0.60

某个用于测试的表格 (续)

x	$\sin x$	$5x^2+3x+3$	$\log_{10} x$
5.00	0.09	143.00	0.70
6.00	0.10	201.00	0.78
7.00	0.12	269.00	0.85
8.00	0.14	347.00	0.90
9.00	0.16	435.00	0.95
10.00	0.17	533.00	1.00
11.00	0.19	641.00	1.04
12.00	0.21	759.00	1.08
13.00	0.22	887.00	1.11
14.00	0.24	1025.00	1.15
15.00	0.26	1173.00	1.18
16.00	0.28	1331.00	1.20
17.00	0.29	1499.00	1.23
18.00	0.31	1677.00	1.26
19.00	0.33	1865.00	1.28
20.00	0.34	2063.00	1.30
21.00	0.36	2271.00	1.32

这种形式比较好，续表可以带上表头，阅读方便，看起来美观。

2.8.4 另一种跨页表格

表 **??** 是另一种跨页表格，只不过没法在每一页都生成 caption。

表 2.5 另一种跨页表格

x	$\sin x$	$5x^2+3x+3$	$\log_{10} x$
1.00	0.02	11.00	0.00
2.00	0.03	29.00	0.30
3.00	0.05	57.00	0.48
4.00	0.07	95.00	0.60

x	$\sin x$	$5x^2+3x+3$	$\log_{10} x$
5.00	0.09	143.00	0.70
6.00	0.10	201.00	0.78
7.00	0.12	269.00	0.85
8.00	0.14	347.00	0.90
9.00	0.16	435.00	0.95
10.00	0.17	533.00	1.00
11.00	0.19	641.00	1.04
12.00	0.21	759.00	1.08
13.00	0.22	887.00	1.11
14.00	0.24	1025.00	1.15
15.00	0.26	1173.00	1.18
16.00	0.28	1331.00	1.20
17.00	0.29	1499.00	1.23
18.00	0.31	1677.00	1.26
19.00	0.33	1865.00	1.28
20.00	0.34	2063.00	1.30
21.00	0.36	2271.00	1.32

2.8.5 表格横置

有时候表格太宽了，需要横向放置，可以采用`\usepackage{lscape}`并配合命令

```
\begin{landscape}
 % your table here
\end{landscape}
```

进行设定。需要注意的是，横置的表格会占用至少一页的空间。一个小例子如下所示。

表 2.6　一个横着放的小表格

Aqqq	Bqqq	Cqqq	Dqqq	Eqqqqq
1	2	3	4	5
A	B	C	D	E
1	2	3	4	5
A	B	C	D	E
1	2	3	4	5
A	B	C	D	E
1	2	3	4	5
A	B	C	D	E
1	2	3	4	5

2.8.6 表格跨页同时也横置

这里有一个长表格，也横置了，很占地方呀！

表 2.7　某个用于测试的表格

x	$\sin x$	$\cos x$	$5x^2+3x+3$	$\log_{10} x$	$3x+5$
1.00	0.02	1.00	11.00	0.00	8.00
2.00	0.03	1.00	29.00	0.30	11.00
3.00	0.05	1.00	57.00	0.48	14.00
4.00	0.07	1.00	95.00	0.60	17.00
5.00	0.09	1.00	143.00	0.70	20.00
6.00	0.10	0.99	201.00	0.78	23.00
7.00	0.12	0.99	269.00	0.85	26.00
8.00	0.14	0.99	347.00	0.90	29.00
9.00	0.16	0.99	435.00	0.95	32.00
10.00	0.17	0.98	533.00	1.00	35.00
11.00	0.19	0.98	641.00	1.04	38.00
12.00	0.21	0.98	759.00	1.08	41.00
13.00	0.22	0.97	887.00	1.11	44.00
14.00	0.24	0.97	1025.00	1.15	47.00
15.00	0.26	0.97	1173.00	1.18	50.00
16.00	0.28	0.96	1331.00	1.20	53.00
17.00	0.29	0.96	1499.00	1.23	56.00

某个用于测试的表格 (续)

x	$\sin x$	$\cos x$	$5x^2+3x+3$	$\log_{10} x$	$3x+5$
18.00	0.31	0.95	1677.00	1.26	59.00
19.00	0.33	0.95	1865.00	1.28	62.00
20.00	0.34	0.94	2063.00	1.30	65.00
21.00	0.36	0.93	2271.00	1.32	68.00
22.00	0.37	0.93	2489.00	1.34	71.00
23.00	0.39	0.92	2717.00	1.36	74.00
24.00	0.41	0.91	2955.00	1.38	77.00
25.00	0.42	0.91	3203.00	1.40	80.00
26.00	0.44	0.90	3461.00	1.41	83.00
27.00	0.45	0.89	3729.00	1.43	86.00
28.00	0.47	0.88	4007.00	1.45	89.00
29.00	0.48	0.87	4295.00	1.46	92.00
30.00	0.50	0.87	4593.00	1.48	95.00

2.9 程序代码示例

2.9.1 代码片段

这里有几行 C 程序代码, 虽然没加方框，但是添加了行号。

```
typedef double (*Ptr2Fun)(double); /*创建新数据类型: 函数指针*/
Ptr2Fun f; /* 声明函数指针类型的变量 */
f = cos;  /* 给变量赋值 */
Ptr2Fun g = sin; /* 定义函数指针型变量，存在内存分配的动作 */
const double pi = acos(-1.0); // 定义常数 pi = 3.1415926...
double value_1 = g(pi/2); // value_1 = sin(pi/2) = 1.0
double value_2 = g(pi/4); // value_2 = sin(pi/4) = 0.707 ...
```

2.9.2 完整的小程序

采用 “分割—近似—求和” 的方法计算定积分的数值

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)\Delta x, \quad x_i = a + i\cdot\Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}$$

Integral-1.c

```
double Integral(Ptr2Fun f, double a, double b, unsigned n)
{
    double sum = 0.0, delta_x = (b-a)/n;
    double x_i = 0.0;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        x_i = a + i*delta_x;
        sum += f(x_i)*delta_x;
    }
    return sum;
}
```

2.9.3 将整个源代码文件导入 LaTeX 文档中

你可以使用`\lstinputlisting{}`命令将程序的源代码导入 LaTeX 文档，这样就免除了复制操作可能带来的错误。

Input Python source:

```python
# 冒泡排序
def bubbleSort(m):
    m = m.copy()
    for time in range(1, len(m)):
        for index in range(len(m) - time):
            if m[index] > m[index+1]:
                m[index], m[index+1] = m[index+1] , m[index]
    return m

# 选择排序
def selectSort(m):
    m = m.copy()
    for seat_L in range(len(m)-1):
        for seat_R in range(seat_L+1, len(m)):
            if m[seat_L] > m[seat_R]:
                m[seat_L], m[seat_R] = m[seat_R], m[seat_L]
    return m
```

2.9.4 使用 LaTeX 命令给代码写注释

Integral-2.c

```c
    /* 计算定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \approx \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)\Delta x_i$ */
    double Integral(Ptr2Fun f, double a, double b, unsigned n)
    {
        double sum = 0.0, delta_x = (b-a)/n;
        double x_i = 0.0;
        for(int i = 0; i < n; i++){
            x_i = a + i*delta_x; /* $x_i = a + i \cdot \Delta x$ */
            sum += f(x_i)*delta_x; /* $S \leftarrow S + f(x_i) \cdot \Delta x$ */
        }
        return sum;
    }
```

2.9.5 算法与伪代码示例

算法 **??** 对于 xxx 来说是关键，其显著的特点是 xxx,

算法 **??** 对于 xxx 来说是关键，其显著的特点是 xxx,

算法 2.1 如何使用 for 和 do-while

输入: 这段代码

输出: 使用 for 和 do-while 的方法

```
function 函数名 (参数列表)
    do
        学习 LaTeX
    while Alive
    for i = 1, 2, ..., 7 do
        echo "今天是周 $i "
    end for
end function
```

算法 2.2 如何使用 while 和 if

输入: 这段代码

输出: 使用 while 和 if 的方法

```
function 函数名 (参数列表)
    while True do
        if 临界条件 then
            退出循环
        end if
        某个变量 ← 某个变量
    end while
    return 某个返回值
end function
```

算法 **??** 对于 xxx 来说是关键，其显著的特点是可以自动跨页, 请注意下面两条指令

- `\begin{breakablealgorithm}`
- `\end{breakablealgorithm}`

的配对使用.

算法 2.3 Generate symbolic expression for the term $|c_i|\,x^{p_i}$ without the sign of c

输入: Argument c_i for the i-th coefficient , argument p_i for the power index;

输出: The string of characters for $|c_i|\,x^{p_i}$;

```
function GenSexprUsgnGeneralTerm(var, op, c_i, p_i)
    ucoef ← |c_i|;
    switch p_i do
        case 1    // e.g., c_i x^{p_i} is ±3x or ±x
            if (uc ≠ 1) then    // for c_i x^{p_i} = ±3x, print 3x for MATLAB/LaTeX
                Fprintf(fp, "%d%s",uc,var);
            else    // for c_i x^{p_i} = ±x, print x for MATLAB/LaTeX
                Fprintf(fp, "%s",var);
            end if
        end case
        case 0    // e.g., for c_i x^{p_i} = ±4, print 4 for MATLAB/LaTeX
            Fprintf(fp, "%d",uc);
        end case
        default    // e.g., c_i x^{p_i} is ±4x^3 or ±x^3
            if (uc ≠ 1) then    // for c_i x^{p_i} = ±4x^3, print 4x^{3} for MATLAB/LaTeX
                Fprintf(fp, "%d%s%s{%d}", uc, var, op, p_i);
            else    // for the term c_i x^{p_i} = ±x^3, print x^{3} for MATLAB/LaTeX
                Fprintf(fp, "%s%s{%d}", var, op, p_i);
            end if
        end default
    end switch
end function
```

2.10 参考文献使用示例

对于论文的写作而言，文献的引用无疑是非常重要的。言之有理，言之有据，这是基本的要求。文献引用，需要使用命令`\cite`与文献条码标签。在中国大陆地区，有参考文献的国家标准，即 GB/T 7714, 请你注意这个标准。本模板采用的参考文献格式复合这个标准，是自动利用 BibTeX 文件自动生成的, 这得感谢开发 gbt7714 宏包的作者与维护者们! 这里有几种不同类型的参考文献:

① 期刊论文, 例如**???? 以及??**

② 会议论文, 例如**??**

③ 专利, 例如**?**

④ 书籍, 例如**??**

⑤ 在线资源, 例如**???**

⑥ 技术报告，例如**?**

⑦ 学位论文，例如**?????**

脚注一[1]，脚注二[2]。脚注三[3]。

引用参考文献一**?**，引用参考文献二**?**。

引用参考文献一和二**??**。

[1]康宁. 中国发展研究基金会丛书：《和谐社会的治理之道 —— 领导者的讲述》[M].

[2]康宁. 中国发展研究基金会丛书：《和谐社会的治理之道 —— 领导者的讲述》[M].

[3]康宁. 中国发展研究基金会丛书：《和谐社会的治理之道 —— 领导者的讲述》[M].

第三章　结论与展望

3.1　结论

纵观本课题的整个开发与推演过程，系统设计的核心主旨在于化解高校经费管理中长期面对的决策手段匮乏与预警滞后等现实困境。系统投入运行后的核心成果可归纳为以下几大维度：

（1）构建了体系化的全栈技术架构：系统依托 Spring Boot 2.6.13 与 MyBatis-Plus 搭建了稳健的底层业务数据流，配合前端 Vue 3 与 ECharts 引擎呈现了交互式的决策支持看板。通过“数据采集-持久化处理-多维可视化呈现”的全链路闭环，有效消解了科研经费长期存在的“数据孤岛”现象。

（2）嵌入了敏捷的风险预警机制：平台引入“经费整体执行率”与“客观时间进度”的客观差值比较模型，并挂载了自动化的标签预警引擎，从而实现了对课题实施进度重度受阻、可用预算告急及超期未结项等系列衍生风险的高效巡察与前置干预。

（3）闭合了资金审计的安全核销环：系统在日常报账模块内部署了依赖科目结余状态的高优先级阻断校验算法，确保单笔资金的发放始终在限定的物理边界域内。在此基础上极大提升了顶层管理决策的统筹效率与科学透明度。

3.2　展望

综上，尽管现阶段的落地架构足以维系日常资金分发逻辑并赋予初步的管控参考，但在面对未来深度的业财一体化及复杂数据演变时，仍存有诸多亟待改进的拓展空间。

移动化办公是一个重要的发展方向。目前的科研人员普遍处于快节奏的工作状态，如果能开发配套的移动端应用，让他们在手机上就能实时监控项目进度并接收风险提醒，将进一步提升系统的实用性。

目前的预警机制主要基于固定的业务阈值，灵活性仍有欠缺。在未来的研究中，可以考虑引入机器学习算法，对海量历史支出数据进行深度挖掘，从而实现更精准的支出趋势预测和异常诊断。

最后，系统目前的数据来源相对单一。未来若能与高校现有的资产管理系统、采购系统实现深层对接，构建起跨部门的数据中台，那么决策分析的维度和准确度将会得到质的飞跃。

附　录

A　核心数据库建表脚本

本系统底层采用 MyBatis-Plus 配合 MySQL 实现数据持久化，以下列出两个核心业务实体的建表脚本，展示了系统对金额精度和一对多关系的维护逻辑。

代码 3.1: 科研项目与支出明细核心表设计

```sql
-- 科研项目信息表：维护总额、可用余额与时间节点
CREATE TABLE `research_project` (
  `id` BIGINT NOT NULL COMMENT '项目ID',
  `project_name` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '项目名称',
  `total_budget` DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00 COMMENT '核定总预算',
  `used_amount` DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00 COMMENT '已支出金额',
  `start_date` DATE NOT NULL COMMENT '启动日期',
  `end_date` DATE NOT NULL COMMENT '计划结题日期',
  `status` INT DEFAULT 0 COMMENT '状态：0-待申报，1-执行中，2-已结
        题',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- 经费支出记录表：维护关联项目、科目及附件信息
CREATE TABLE `fund_expenditure` (
  `id` BIGINT NOT NULL COMMENT '支出流水ID',
  `project_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '所属项目',
  `category_id` BIGINT NOT NULL COMMENT '所属预算科目',
  `amount` DECIMAL(15,2) NOT NULL COMMENT '报销金额',
  `exp_date` DATETIME NOT NULL COMMENT '支出发生时间',
  `audit_status` INT DEFAULT 0 COMMENT '审计状态',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

B 经费报销预算强校验逻辑

在 FundExpenditureServiceImpl 中，系统实现了对“余额不足”的严密拦截。以下为核心业务代码段。

代码 3.2: 财务安全硬拦截逻辑实现

```
@Override
public void submitExpenditure(FundExpenditure exp) {
    // 1. 获取关联项目的科目剩余额度快照
    BigDecimal available = budgetService.getAvailableBalance(exp.
            getProjectId(), exp.getCategoryId());

    // 2. 强校验：拦截超支行为并抛出RuntimeException触发事务回滚
    if (exp.getAmount().compareTo(available) > 0) {
        throw new RuntimeException("操作失败：金额 " + exp.getAmount
                () + " 已超出该科目当前余额 " + available);
    }

    // 3. 执行持久化并更新项目的 used_amount 总额
    this.save(exp);
    projectService.updateUsedBalance(exp.getProjectId(), exp.
            getAmount());
}
```

C 系统图标与资源声明

图 ?? 为海南师范大学官方徽标，作为系统登录页及全局页眉的视觉标识使用。

图 C.0.1 海南师范大学校标（应用场景：系统导航栏与登录组件）

D　RESTful API 核心接口清单

系统前后端交互遵循 REST 规范，以下为决策看板模块所依赖的核心数据拉取接口定义。

表 D.0.1　系统主要数据查询接口清单

接口路径	请求方式	功能说明
/api/projects/list	GET	分页获取当前用户管控的项目列表
/api/statistics/summary	GET	获取全校/个人经费执行多维统计看板
/api/budget/check	POST	预检报销申请是否符合预算余额要求
/api/risk/tags	GET	根据偏差模型动态生成项目智能风险标签

参考文献

在学期间取得成果情况

一、公开发表的论文及著作

文章名称	发表刊物 (出版社)	刊发时间	刊物级别	第几作者
X X X X X X X X	《X X X X X X》	2003 年第 1 期	CSSCI	1
X X X X X X X X X X X X X X X	《X X X X X》	2002 年第 9 期	核心期刊	2
X X X X X X X X X X X X X X X	《X X X X X X X》	2002 年第 10 期	核心期刊	1
X X X X X X X X	《X X X X X X》	2003 年第 1 期	核心期刊	1
X X X X X X X	教育科学出版社	2004 年 12 月		1

二、相关的其它成果 (包括专利、获奖、应用成果等)

致　谢

在厚重的学术积累与严谨的工程实践交织中，我的大学四年生活即将随着本论文的完成定格。回首这段攀登技术高峰、探索学术领域的历程，心中充满了感激。

首先，我要向我的指导教师刘锡铃老师表达最诚挚的谢意。从立项时的深思熟虑到开发过程中的瓶颈突破，刘老师始终以严谨的治学规范和深厚的技术底蕴指引着我。

其次，感谢海南师范大学信息科学与技术学院的所有授课老师。是他们在软件工程、数据库原理和数据分析等课程上的悉心传授，为我构建了扎实的计算机基础，使我具备了从零开始构建一个复杂信息管理系统的综合素养。

感谢寝室的好友们，在查阅文献、调试分布式 ID 生成策略和前端图表联动时，我们共同探讨、相互启发，那些在代码与文档堆里奋战的夜晚，是我青春中最闪亮的记忆。

最后，感谢我的家人。无论是在日常学习还是在就业压力交织的论文撰写期，他们始终是我最坚强的后盾，给予了我无限的物质支持与心理抚慰。

本系统的开发虽然告一段落，但对“数据驱动决策”这一领域的探索才刚刚起步。在此，再次向所有关心、支持和帮助过我的人致以最崇高的敬意。

林子睿

2026 年 4 月于海口